

Devoir Maison n° 1

Étude de quelques situations de jeu du football

Durée conseillée : 2 h • Calculatrice autorisée • À rendre le lundi 6 octobre

Ce devoir est constitué de **trois exercices indépendants** qui appliquent les lois de Newton à des situations de jeu du football. Les questions dont le **numéro est souligné** demandent une **prise d'initiative** : explicitez clairement votre démarche et illustrez-la, le cas échéant, par un schéma. Sauf indication contraire, le référentiel terrestre est supposé galiléen et l'on prend $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Le ballon est assimilé à un point matériel.

Exercice 1 – Passe sur le gazon



Figure 1 – Ballon sur gazon

Un joueur effectue une passe au ras du gazon. Le ballon, de masse m , quitte son pied au point O avec une vitesse horizontale $\vec{v}_0$ et roule en ligne droite. Le gazon exerce sur lui une **force de frottement de norme constante**, opposée au mouvement, modélisée par $f = \mu R_N$, où R_N est la réaction normale du sol et μ un coefficient de frottement effectif. On néglige toute autre force horizontale.

Données

- Masse du ballon : $m = 430 \text{ g}$;
- Vitesse initiale de la passe : $v_0 = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- Coefficient de frottement effectif ballon/gazon : $\mu = 0,30$;
- Distance du point de départ O à la ligne de touche : $D = 35 \text{ m}$.

- Q1.** Définir le système et le référentiel d'étude. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le ballon pendant la phase de roulement et les représenter sur un schéma.
- Q2.** Appliquer le principe fondamental de la dynamique. Par projection sur les axes, montrer que la réaction normale vérifie $R_N = mg$ et que l'accélération du ballon est constante, égale à $\vec{a} = -\mu g \vec{u}_x$ (l'axe Ox étant orienté dans le sens de la passe).
- Q3.** En déduire les expressions de la vitesse $v(t)$ puis de la position $x(t)$ du ballon.
- Q4.** Établir l'expression de la distance d parcourue par le ballon jusqu'à son arrêt complet. Faire l'application numérique.
- Q5.** Un coéquipier est placé à $d' = 25 \text{ m}$ du point de départ, dans l'axe de la passe. Avec quelle vitesse reçoit-il le ballon ?

Exercice 2 – Le coup franc

Sur un coup franc direct, le ballon de masse m est frappé depuis le point O , au sol, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale, dans le plan vertical médian du but. On **néglige les frottements de l'air** (modèle purement balistique). L'axe Ox est horizontal, dirigé vers le but ; l'axe Oz est vertical ascendant.

Un mur de joueurs, de hauteur h_m , est placé à la distance d_m . Le but, de hauteur h_b , est situé à la distance d_b .



Figure 2 – Coup franc de Roberto Carlos en 1997

Données

- Masse du ballon : $m = 430 \text{ g}$;
- Vitesse initiale : $v_0 = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, inclinée de $\alpha = 20^\circ$;
- Mur : hauteur $h_m = 1,90 \text{ m}$, à la distance $d_m = 9,15 \text{ m}$;
- But : hauteur (barre transversale) $h_b = 2,44 \text{ m}$, à la distance $d_b = 20 \text{ m}$.

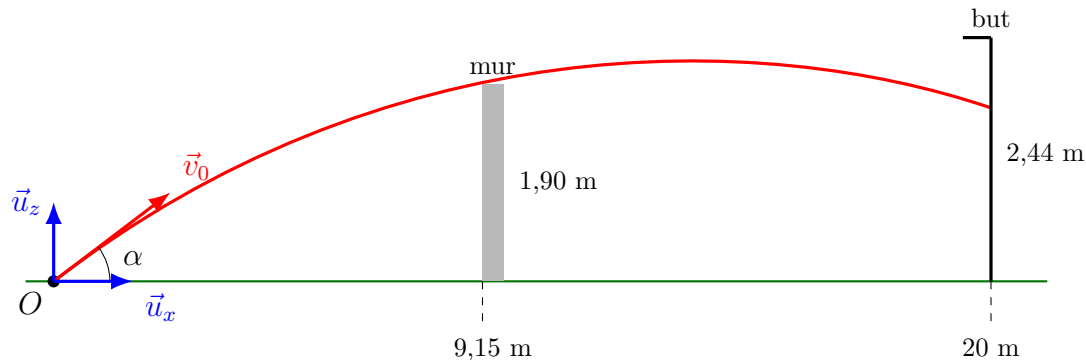


Figure 3 – Coup franc dans le plan vertical médian du but (schéma non à l'échelle, hauteurs exagérées).

- Q1.** Définir le système et le référentiel. Établir le bilan des forces.
- Q2.** Appliquer le principe fondamental de la dynamique. En déduire les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ du mouvement du ballon.
- Q3.** Donner l'équation de la trajectoire du ballon $z(x)$.
- Q4.** Le ballon passe-t-il au-dessus du mur ? Justifier par un calcul.
- Q5.** Déterminer les coordonnées du sommet S de la trajectoire, et en déduire la hauteur maximale atteinte par le ballon.
- Q6.** Le tir est-il cadré, c'est-à-dire le ballon franchit-il la ligne de but en passant sous la barre transversale ? Conclure sur l'issue du coup franc.

Exercice 3 – Le dégagement

Le gardien effectue un grand **dégagement vertical** : le ballon de masse m quitte le sol avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ dirigée verticalement vers le haut. On s'intéresse à la **hauteur de montée** H , c'est-à-dire à la hauteur maximale atteinte par le ballon. On oriente l'axe Oz **vers le haut**, l'origine O étant prise au sol.

I – Sans frottement

Dans cette sous-partie, on néglige tout frottement.

Données

- Masse du ballon : $m = 430 \text{ g}$;
- Vitesse initiale du dégagement : $v_0 = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- Q1.** Par analyse dimensionnelle, proposer la forme de la hauteur de montée H en fonction de v_0 et g (à une constante multiplicative près). La masse m intervient-elle ?
- Q2.** Établir le bilan des forces, appliquer le principe fondamental de la dynamique et en déduire $v(t)$ puis $z(t)$. En déduire la durée de montée ainsi que l'expression de la hauteur de montée H . Faire l'application numérique.

II – Avec frottement

On modélise désormais la résistance de l'air par une force de frottement **linéaire** $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$ (avec $\alpha > 0$).

Données

- Masse du ballon : $m = 430 \text{ g}$;
- Coefficient de frottement : $\alpha = 2,0 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ (modèle linéaire simplifié).

- Q3.** À partir des grandeurs m , α et g , construire par analyse dimensionnelle un temps caractéristique τ et une vitesse v_ℓ . Donner leurs expressions et préciser leur interprétation physique. Faire l'application numérique.
- Q4.** Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ du ballon **pendant la phase de montée**, puis la résoudre avec la condition initiale $v(0) = v_0$.
- Q5.** Montrer que la durée de montée t_m s'écrit :

$$\tau \ln \left(1 + \frac{v_0}{v_\ell} \right)$$

En déduire l'expression de la hauteur de montée H' en fonction de τ , v_0 et v_ℓ .

- Q6.** On rappelle le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de $x = 0$:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

À l'aide de ce rappel, montrer qu'aux faibles vitesses ($v_0 \ll v_\ell$) la hauteur de montée H' tend vers $\frac{v_0^2}{2g}$, c'est-à-dire vers le résultat obtenu sans frottement. Commenter l'effet du frottement sur la hauteur du dégagement.